

TAREA HE02

Analizando la red Wi-Fi

Autor: Carlos España Del Pozo - CETI

Contenido

Detalles de la tarea de esta unidad	3
Apartado 1: Revisar el diseño de la red Wi-Fi.....	3
Respuestas 1	5
Apartado 2: Monitorización de datos	7
Respuestas 2	8
Apartado 3: Exposición en redes OPEN	8
Respuestas 3	9
Apartado 4: Debilidades en las redes inalámbricas	10
Respuestas 4	10

Detalles de la tarea de esta unidad

Caso práctico

Una vez han adquirido los conocimientos y las técnicas utilizadas para comprobar la seguridad de las redes Wi-Fi, el equipo quiere realizar una primera revisión.

Es la primera vez que se realizan pruebas de este tipo y deciden dividir la auditoría en tres fases.

La primera fase se centrará en buscar debilidades de diseño de la red Inalámbrica y contemplará las casuísticas en el que se estén utilizando tipologías de redes Wi-Fi que no resulten adecuadas para la funcionalidad que desempeñan.

En la segunda fase realizarán una monitorización de las redes de la empresa con la finalidad de disponer de un inventario de Puntos de Acceso, nombre de redes y canales.

Para finalizar, se emplearán las técnicas descritas en los apartados de "Ataques a redes Wi-Fi" para comprobar si sería posible acceder a las redes Wi-Fi analizadas.

Apartado 1: Revisar el diseño de la red Wi-Fi

A continuación, se muestran varios diagramas de la red. Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en esta unidad, comenta para cada una de las redes que se muestran la problemática de diseño existente y cómo sería la infraestructura ideal.

Red de invitados: La compañía dispone de una red Wi-Fi de invitados tipo **OPEN** para dotar de conectividad las salas de reuniones cuando tienen visitas de clientes o proveedores. También es común que en ciertas ocasiones se conecten los propios empleados con sus equipos corporativos dado que la cobertura en las salas de reuniones es mejor. Necesitas resolver las siguientes cuestiones:

Justificar que problemas de seguridad dispone esta red en base al tipo de red Wi-Fi que es, y el uso que se hace de ella.

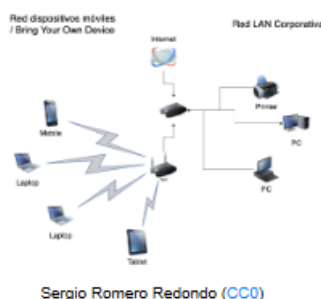
Justificar los tipos de ataque a los que está expuesta.

Mejoras que implementarías en la red

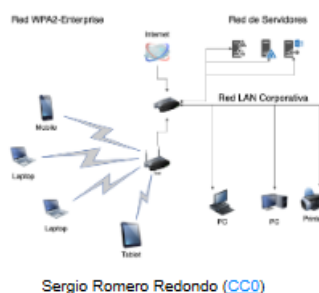
A continuación, se muestra el diagrama de la red de invitados:



- **Red de dispositivos móviles:** La compañía adoptó hace varios años la filosofía "Bring Your Own Device" mediante la cual dispone de una red específica para que los empleados puedan utilizar sus equipos personales (smartphone, tablet o portátil) para acceder a ciertos servicios en la red de empleados, como acceso al correo electrónico, al servidor de ficheros y a imprimir con las impresoras. La red se encuentra protegida mediante **WPA2-PSK**. Además, en los últimos meses se han ido varios empleados a trabajar a la fábrica de al lado, aunque el administrador de la red no ha notado que la red tenga menos usuarios conectados.
 - Justificar que problemas de seguridad dispone esta red en base al tipo de red Wi-Fi que es, y el uso que se hace de ella.
 - Justificar los tipos de ataque a los que está expuesta.
 - Mejoras que implementarías en la red
- A continuación, se muestra el diagrama de la red de dispositivos móviles:



- **Red corporativa:** Para finalizar, la compañía dispone de una red Wi-Fi en la que sólo está permitido el acceso a los usuarios legítimos de la empresa. La particularidad de esta red es que proporciona el mismo nivel de acceso a la red que cualquier equipo conectado por cable. Para proporcionar este nivel de acceso, la red es de tipo **WPA2-Enterprise** a la cual los empleados acceden **autenticándose con su usuario y contraseña**. En este sentido su proveedor habitual de servicios le ha indicado que necesita desplegar un MDM para garantizar una mayor protección en la red, este **MDM está presupuestado pero aún no se ha desplegado**.
 - Justificar que problemas de seguridad dispone esta red en base al tipo de red Wi-Fi que es, y el uso que se hace de ella.
 - Justificar los tipos de ataque a los que está expuesta.
 - Mejoras que implementarías en la red
- A continuación, se muestra el diagrama de la red corporativa para su acceso mediante Wi-Fi:



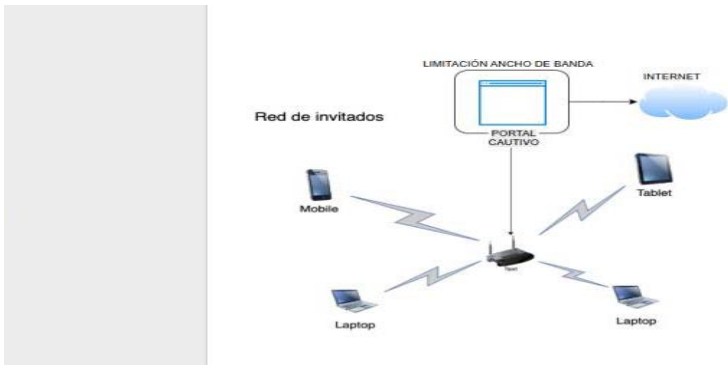
Respuestas 1

Una vez revisada la información facilitada al respecto y analizamos la problemática de diseño existente y cómo sería la infraestructura ideal para dotar de una mayor seguridad a la infraestructura existente y securizar los datos de la compañía.

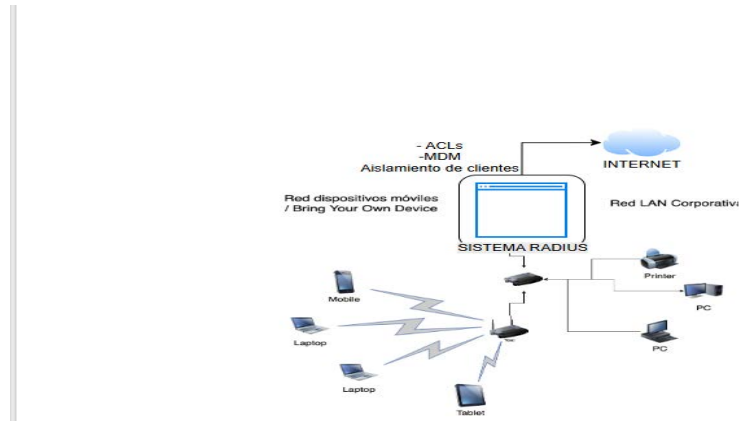
<i>Tipo de red</i>	<i>Justificación de problemas de seguridad</i>	<i>Justificación tipos de ataques a los que está expuesta</i>	<i>Mejoras para implementar</i>
Red de invitados	No establece ningún tipo de autenticación. No existe cifrado: los datos viajan en claro. Red poco confiable, abierta a cualquier individuo. No existe validación del punto de acceso (posibles suplantaciones). - Los clientes tienen visibilidad entre sí con riesgo de ataques entre dispositivos. - Puede usarse como origen de ataques hacia Internet.	- Acceso no autorizado: cualquier persona puede conectarse. - Sniffing del tráfico debido a la ausencia de cifrado en la conexión. - Ataques entre clientes: ARP spoofing, escaneo, explotación de servicios abiertos. - Uso de la red para lanzar ataques hacia el exterior si se consigue utilizar por parte de actores malintencionados.	- Segmentar completamente la red VLAN aislada con accesos exclusivo a internet. - Implementar un portal cautivo con registro mínimo para trazabilidad. - Limitar ancho de banda y uso temporal. - A medio plazo: cambiar a WPA2 para invitados.
Red de dispositivos móviles	- Todos los usuarios comparten la misma contraseña. - Usuarios temporales, antiguos empleados o terceros podrían conocer la clave. - No distingue usuarios ni permite trazabilidad individual. - Si la clave es débil puede ser obtenida mediante diccionario o fuerza bruta.	- Cracking del 4-way handshake: captura y descifrado mediante diccionarios. - Cracking PMKID (sin necesidad de clientes conectados). - Deauth para forzar la captura del handshake. - Evil Twin para engañar clientes. - Uso de la red por personas no autorizadas (contraseña filtrada).	- Establecer contraseña robusta y rotarla periódicamente. - Segmentar la red BYOD con ACLs que limiten el acceso solo a recursos permitidos (correo, ficheros, impresoras). - Aislar clientes entre sí (Client Isolation). - Implementar un portal para que solo equipos autorizados se conecten. - Migrar a WPA2/WPA3-Enterprise para control individual. - Implementar MDM o políticas de seguridad para dispositivos personales.
Red corporativa	- Proporciona acceso directo a la red corporativa con mayor impacto en caso de compromiso. - Algunos dispositivos no soportan 802.1X o EAP adecuados.	- Punto de Acceso Falso (Evil Twin) para capturar credenciales si no se valida el certificado del servidor RADIUS. - Robo de credenciales mediante cracking de MSCHAPv2.	- Distribuir obligatoriamente la CA a todos los clientes vía MDM o GPO. - Forzar la validación del certificado del RADIUS. - Migrar a EAP-TLS (certificados) para evitar robo de credenciales. - No dar acceso completo: aplicar

	- Requiere distribución de CA mediante GPO/MDM. - Si la CA no está instalada en los clientes, no pueden validar el AP con riesgo de “Punto de Acceso Falso”. - Si se usa autenticación usuario/contraseña y no se valida el certificado, puede capturarse el intento de autenticación.	- Intentos de intrusión con credenciales válidas obtenidas. - Compromiso de un dispositivo legítimo que tendría acceso completo a la red. - Sniffing no es viable por cifrado individual, pero sí ataques de ingeniería social	dinámicas ZeroTrusth y RBAC según rol de usuario. - Desplegar MDM para controlar la seguridad de los dispositivos.
--	--	--	---

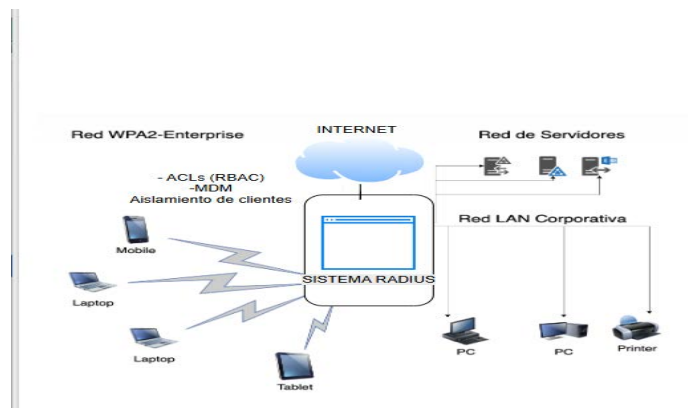
Esquema recomendado **Red de invitados**



Esquema recomendado **Red de dispositivos móviles**



Esquema recomendado **Red corporativa**



Apartado 2: Monitorización de datos

Dada la siguiente captura de airodump responde a las siguientes cuestiones:

Indica los BSSID de los Puntos de Acceso de las Redes Skynet y Skynet_Plus.

- Indica en que bandas de frecuencia y en que canales operan las redes Skynet y Skynet_Plus.
- Indica a qué red está conectado el dispositivo con MAC 6E:52:AC:9D:B4:87.
- Indica en que red intenta conectarse el dispositivo 5C:CF:7F:B4:F4:2C.

BSSID	PWR	Beacons	#Data, #/s	CH	MB	ENC CIPHER	AUTH	ESSID
18:D6:C7:E8:CF:C0	-33	18	5	0	36	1170	WPA2 COMP	PSK Skynet_plus
18:D6:C7:E8:CF:C1	-43	17	2	0	11	195	WPA2 COMP	PSK Skynet
98:00:6A:A0:98:C4	-73	11	4	0	5	130	WPA2 COMP	PSK DIGIFIBRA gima
DC:53:7C:14:71:E4	-76	9	0	0	7	130	WPA2 COMP	PSK Delfin
A4:97:33:4A:82:1E	-77	15	0	0	52	1733	OPN	MOVISTAR_PLUS_8210
DC:53:7C:59:55:3F	-78	16	0	0	108	1170	WPA2 COMP	PSK OND6C63-SG
DC:53:7C:59:55:3E	-79	10	0	0	11	195	WPA2 COMP	PSK OND6C63
16:66:78:72:A8:EF	-82	11	0	0	6	130	WPA2 COMP	PSK iPhone de Melissa
DC:F8:B9:A1:50:83	-82	12	0	0	7	130	WPA2 COMP	PSK DIGIFIBRA-tdTS
DC:F8:B9:A1:50:84	-84	15	0	0	44	780	WPA2 COMP	PSK DIGIFIBRA-PLUS-tdTS
10:50:DC:72:F2:10	-84	7	0	0	1	360	WPA2 COMP	PSK PATRALEX
98:97:D1:35:E4:3E	-84	9	3	0	1	130	WPA2 COMP	PSK MOVISTAR_E435
98:00:6A:A0:98:C5	-85	15	0	0	44	780	WPA2 COMP	PSK DIGIFIBRA-PLUS-gima
CC:D4:A1:E1:78:B4	-85	4	0	0	6	130	WPA2 COMP	PSK MOVISTAR_78B3
10:50:DC:72:F2:15	-85	7	0	0	1	360	WPA2 COMP	PSK <length: 0>
86:97:D1:35:E4:3E	-86	15	12	0	52	1733	WPA2 COMP	PSK MOVISTAR_E435
98:97:D1:35:E4:3E	-86	15	32	0	52	1733	WPA2 COMP	PSK MOVISTAR_PLUS_E435
CC:ED:DC:C9:03:58	-86	3	0	0	1	130	WPA2 COMP	PSK MOVISTAR_0358
26:57:60:92:08:F8	-87	13	0	0	56	1733	WPA2 COMP	PSK Skynet
34:57:60:92:08:F8	-87	13	7	0	56	1733	WPA2 COMP	PSK Skynet_plus
DC:53:7C:14:71:E5	-87	12	0	0	44	270	WPA2 COMP	PSK ONDAABA-SG
6A:CE:DA:70:FA:47	-89	3	0	0	100	1733	WPA2 COMP	PSK MiFibra-FA43
A4:CE:DA:70:FA:46	-89	5	0	0	100	1733	WPA2 COMP	PSK <length: 0>
44:48:B9:29:3D:C0	-1	0	0	0	11	-1		<length: 0>
A4:CE:DA:70:FA:45	-84	1	0	0	6	130	WPA2 COMP	PSK MiFibra-FA43
A4:2B:80:A8:70:5E	-85	3	0	0	1	270	WPA2 COMP	PSK TP-LINK_A8705E
C6:D4:A1:E1:78:BC	-1	0	0	0	36	-1		<length: 0>
62:1E:A3:67:32:47	-86	1	0	0	6	130	WPA2 COMP	PSK vodafone1BE0
34:57:60:92:08:F0	-88	3	0	0	11	130	WPA2 COMP	PSK Skynet
62:1E:A3:67:32:44	-88	3	0	0	6	130	WPA2 COMP	PSK <length: 10>
BSSID	STATION	PWR	Rate	Lost	Frames	Notes	Probes	
(not associated)	1A:57:50:CC:D0:20	-81	0	-1	0	4		
(not associated)	5C:CF:7F:B4:F4:2C	-86	0	-1	0	2	OND79D	
(not associated)	FE:67:59:20:66:3A	-87	0	-6	0	2		
(not associated)	C6:AA:99:2F:47:00	-87	0	-1	0	2	MiFibra-0B4B	
(not associated)	62:A8:65:A0:8D:D5	-88	0	-6	0	2		
16:66:78:72:A8:EF	48:D2:24:8A:04:43	-84	0	-6	0	1		
DC:F8:B9:A1:50:83	CE:EA:84:22:53:46	-87	0	-11	0	1		
86:97:D1:35:E4:3E	6E:52:AC:9D:B4:87	-1	6e-	0	0	2		
86:97:D1:35:E4:3E	D0:B1:28:14:A7:AD	-1	6e-	0	0	5		
98:97:D1:35:E4:3E	04:54:53:EB:26:F6	-1	6e-	0	0	26		

Sergio Romero Redondo ([CC0](#))

Respuestas 2

A continuación, detallo las respuestas a las preguntas indicadas:

- los BSSID de los Puntos de Acceso de las Redes solicitadas son:

Skynet	18:D6:C7:E8:CF:C1 26:57:60:92:D8:F8 34:57:60:92:D8:F0
Skynet_Plus	18:D6:C7:E8:CF:C10 34:57:60:92:D8:F8

- Las bandas de frecuencia y los canales que operan son:

Skynet	11 56	Banda 2.4 GHz y 5 GHz
Skynet_Plus	36 56	Banda 5 GHz

- La red a la que está conectado el dispositivo con MAC 6E:52:AC:9D:B4:87.

DC:97:D1:35:E4:3E	MOVISTAR_E435
-------------------	---------------

- La red a la que intenta conectarse el dispositivo 5C:CF:7F:B4:F4:2C.

ONO079D

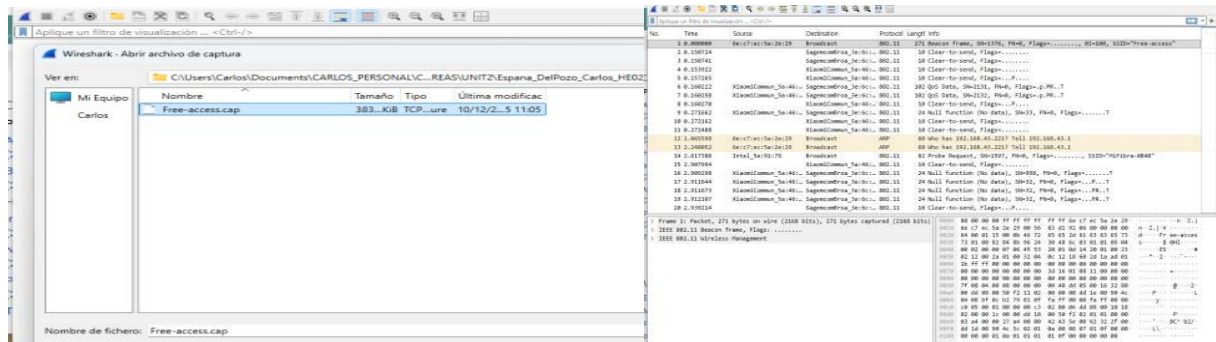
Apartado 3: Exposición en redes OPEN

En este apartado se proporciona una Captura de red de la monitorización de una red OPEN Nueva ventana (cap - 383,21 KB) . Entre las tramas de gestión capturadas podréis ver cómo se exponen ciertos protocolos en claro, localizarlos con wireshark y mostrar la comunicación que se establece en el protocolo HTTP. Recordad documentar todo el proceso mediante capturas y detallar los pasos que se realizan durante el proceso.

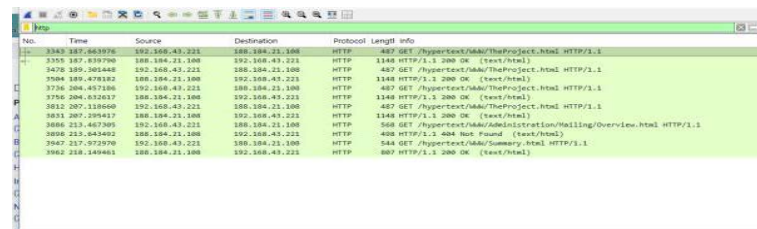
Respuestas 3

Mostramos las comunicaciones que se establecen en el protocolo HTTP con la herramienta wireshark:

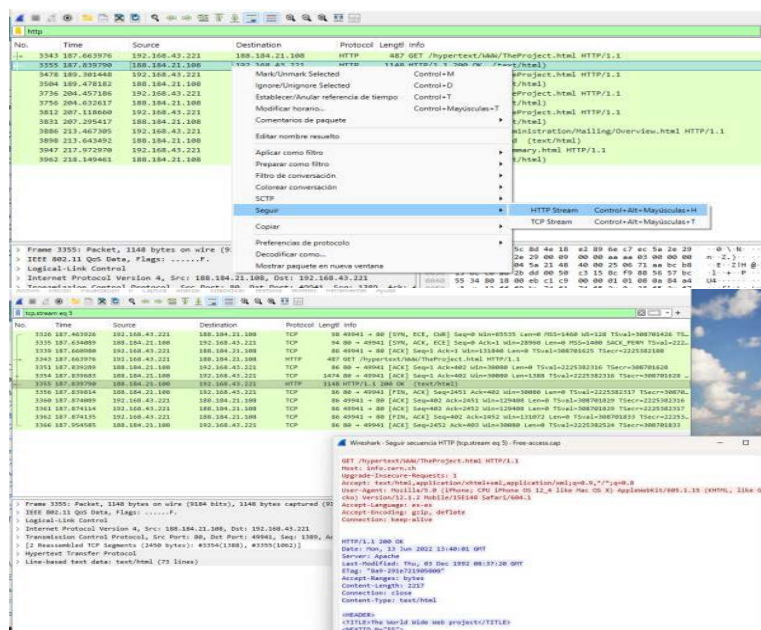
- Cargamos el archivo .cap proporcionado



- Identificar protocolos que van en claro (Utilizaremos el filtro HTTP)



- Mostrar un flujo HTTP



Apartado 4: Debilidades en las redes inalámbricas

En este apartado se entregan varios ficheros de captura para que podáis realizar sobre ellos las técnicas de cracking descritas durante el módulo. Para no extendernos mucho en la realización de la tarea se ha configurado un [diccionario](#) (txt - 16,25 KB) que podéis utilizar para la resolución de la tarea. Cabe destacar que si queréis ver el proceso de la captura podéis cargar el fichero de captura en airodump-ng con el operador -r

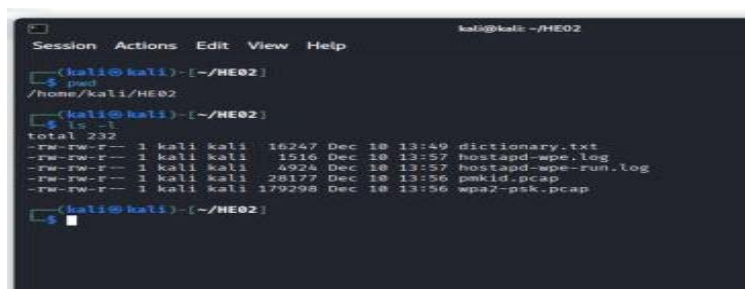
```
$ airodump-ng -r fichero_de_captura
```

Recordad que tendréis que documentar todo el proceso con capturas indicando los pasos realizados.

- A continuación se presenta un paquete de captura de red que contiene la [captura de un 4-way-handshake](#) (pcap - 175,76 KB) de una red WPA2-PSK para aplicarle una técnica de cracking offline. Podéis utilizar el propio aircrack-ng junto con el diccionario de posibles contraseñas que os hemos indicado en este mismo apartado.
- A continuación se presenta un paquete de captura de red que contiene la [captura de un PMKID](#) (pcap - 27,71 KB) de una red WPA2-PSK (Tenéis que realizar esta técnica sobre la red que contiene el PMKID) para aplicarle una técnica de cracking offline. En este caso podéis utilizar el propio aircrack-ng junto con el diccionario de posibles contraseñas que os hemos indicado en este mismo apartado.
- A continuación se presentan los ficheros de log resultantes de la captura de autenticación WPA2-Enterprise ([Log ejecución hostapd-wpe](#) (log - 4,92 KB) - [Log autenticación capturada](#) (log - 1,52 KB)) mediante un punto de acceso falso, en este caso también podréis aplicar una técnica de cracking offline. En este caso podéis utilizar hashcat o "johntheripper" junto con el diccionario de posibles contraseñas que os hemos indicado en este mismo apartado.

Respuestas 4

Primero de todo descargamos todos los ficheros a un directorio:



```

kali@kali: ~/HE02
Session Actions Edit View Help
kali@kali)~[~/HE02]
$ pwd
/home/kali/HE02
kali@kali)~[~/HE02]
$ ls -l
total 232
-rw-rw-r-- 1 kali kali 16247 Dec 18 13:49 dictionary.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 1516 Dec 18 13:57 hostapd-wpe.log
-rw-rw-r-- 1 kali kali 4924 Dec 18 13:57 hostapd-wpe-run.log
-rw-rw-r-- 1 kali kali 28177 Dec 18 13:56 pmkid.pcap
-rw-rw-r-- 1 kali kali 179298 Dec 18 13:56 wpa2-psk.pcap
kali@kali)~[~/HE02]

```

A continuación, realizaremos intentaremos averiguar la contraseña WPA/WPA2-PSK con clientes conectados (cracking 4-way-handshake):

```
airodump-ng -r wpa2-psk.pcap
```

```

kali@kali:~/HE02
Session Actions Edit View Help
CM 0 [ Elapsed: 1 min ] [ 2023-12-10 14:02 ] [ Finished reading input file wpa2-psk.pcap.

ESSID      PWR  Beacons  RData, 0/s  CH  MB  ENC  CIPHER  AUTH  ESSID
65:78:F7:B7:60:A9  -1    0        0  0 -1  -1    OPM             <length: 0>
FF:FF:FF:FF:FF:FF  -1    0        1  0 -1  -1    OPM             <length: 0>
00:0C:41:82:B2:55  A1    398      284  0  1  54    WPA2 CCMP  PSK  Coherez

ESSID      STATION      PWR  Rate  Lost  Frames  Notes  Probes
65:78:F7:B7:60:A9  11:5A:00:13:2C:06  A2  0 - 2  0      4
(not associated)  00:06:49:41:A1:3A  56  0 - 1  0      1
(not associated)  00:0F:86:10:04:72  10  0 - 1  0      2
FF:FF:FF:FF:FF:FF  40:04:9A:70:85:FD  A2  0 - 2  0      1
FF:FF:FF:FF:FF:FF  40:04:A2:70:85:FD  A2  0 - 2  0      1
FF:FF:FF:FF:FF:FF  40:CA:18:80:A1:C1  57  0 - 2  0      1
00:0C:41:82:B2:55  00:0D:1D:86:E0:F2  56  0 - 54  0      1
00:0C:41:82:B2:55  00:0D:93:82:36:3A  57  46 - 1  0     236 PMKID  Coherez

```

Comprobar que se ha recogido el 4-way-handshake de manera correcta abriendo el fichero de captura con aircrack-ng

```
aircrack-ng wpa2-psk.pcap
```

```

kali@kali:~/HE02
Session Actions Edit View Help
~(kali@kali) [~/HE02]
$ aircrack-ng wpa2-psk.pcap
Reading packets, please wait ...
Opening wpa2-psk.pcap
Read 1093 packets.

# ESSID      ESSID      Encryption
1 00:0C:41:82:B2:55 Coherez    WPA (1 handshake, with PMKID)
2 65:78:F7:B7:60:A9 Unknown
3 65:78:F7:B7:60:A9 Unknown
4 81:F8:A7:33:56:08 Unknown
5 92:F3:65:7A:D2:06 Unknown
6 98:D3:0A:6A:FA:55 WPA (0 handshake)
7 FA:9F:8F:EA:79:E6 Unknown
8 FF:FF:FF:FF:FF:FF WEP (1 IVs)

Index number of target network ?

```

Ahora el proceso de cracking del handshake con aircrack-ng, se realizará mediante el diccionario facilitado en la tarea.

```
aircrack-ng -b 00:0C:41:82:B2:55 -w dictionary.txt wpa2-psk.pcap
```

```

kali@kali:~/HE02
Session Actions Edit View Help
~(kali@kali) [~/HE02]
$ aircrack-ng -b 00:0C:41:82:B2:55 -w dictionary.txt wpa2-psk.pcap
Aircrack-ng 1.7
[00:00:00] 2197/2382 keys tested (5501.03 k/s)
Time left: 0 seconds 95.44%

KEY FOUND! [ Induction ]

Master Key : C0 17 B1 DE 62 9A 9A 0F 45 52 CA E3 2E 3A 1F 16
             B1 48 C9 14 AB E5 FE 16 98 40 89 CF 2D 50 B9 23

Transient Key : C2 CA 17 D8 5C 30 E0 D0 74 86 84 EB 3C A9 16 A3
                FA F7 4B 4A E6 25 0C 77 8F 1C 4F 2F D9 8E 6B 43
                5A E8 9F 68 D0 45 8A 08 15 FA 91 2D 3A 3E 8B 6A
                D6 6D 5C 45 56 1C 5C 68 10 97 F6 74 82 E5 1E 42

EAPOL HMAC : BE 4C 2A 84 C1 43 8D 04 11 56 1D D7 01 E4 28 0D

~(kali@kali) [~/HE02]
$

```

Seguidamente exportaremos los datos del 4-way-handshake en otro formato para utilizar otra herramienta de cracking.

```
aircrack-ng wpa2-psk.pcap -j handshake.hccapx
```

```

kali@kali:~/HE02
Session Actions Edit View Help
~(kali@kali) [~/HE02]
$ aircrack-ng wpa2-psk.pcap -j handshake.hccapx
Reading packets, please wait ...
Opening wpa2-psk.pcap
Read 1093 packets.

# ESSID      ESSID      Encryption
1 00:0C:41:82:B2:55 Coherez    WPA (1 handshake, with PMKID)
2 65:78:F7:B7:60:A9 Unknown
3 65:78:F7:B7:60:A9 Unknown
4 81:F8:A7:33:56:08 Unknown
5 92:F3:65:7A:D2:06 Unknown
6 98:D3:0A:6A:FA:55 WPA (0 handshake)
7 FA:9F:8F:EA:79:E6 Unknown
8 FF:FF:FF:FF:FF:FF WEP (1 IVs)

Index number of target network ?
1
Reading packets, please wait ...
Opening wpa2-psk.pcap
Read 1093 packets.

1 potential targets

Building Hashcat (3.00*) file ...
[+] ESSID: (length: 7): Coherez
[+] Key version: 2
[+] ESSID: 00:0C:41:82:B2:55
[+] STA: 00:0D:93:82:36:3A
[+] anoncer:
3E 8E 90 7D AC 09 68 32 AC AC 38 6A A7 21 23 38
F5 70 34 97 71 C8 67 98 0F A9 00 4E 04 7C 6D 33

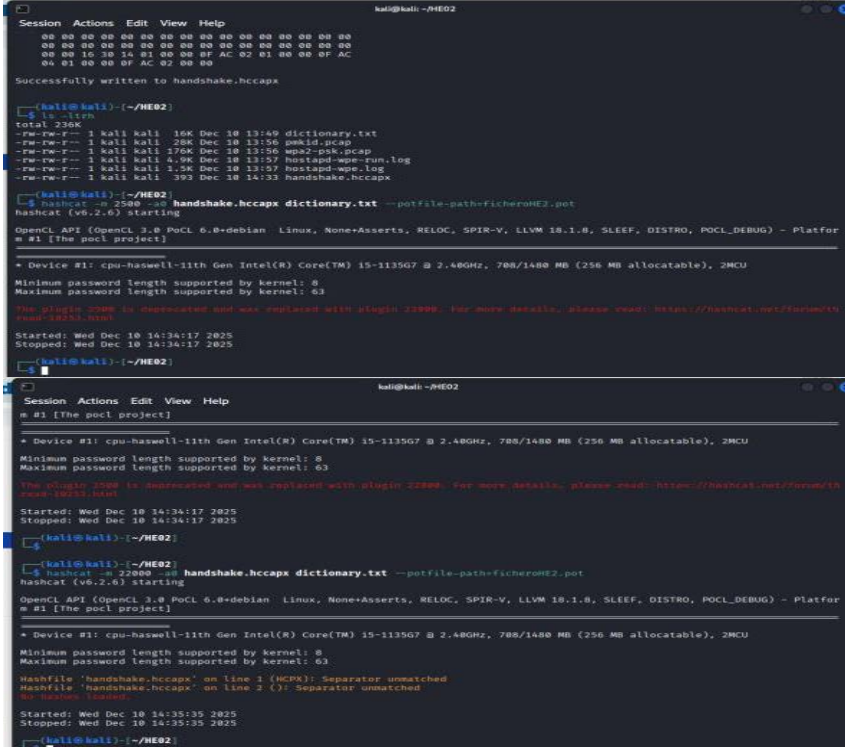
```

Ahora realizaremos el hashcat

```
hashcat -m 2500 -a0 handshake.hccapx.hccapx dictionary.txt --potfile-path=ficheroHE2.pot
```

Este nos da un error de versión deprecated

```
hashcat -m 22000 -a0 handshake.hccapx dictionary.txt --potfile-path=ficheroHE2.pot
```



```

kali@kali: ~/HE02
$ hashcat -m 2500 -a0 handshake.hccapx dictionary.txt --potfile-path=ficheroHE2.pot
hashcat (v6.2.6) starting
OpenCL API (OpenCL 3.0 PoCL 6.0+debian Linux, None+Asserts, RELOC, SPIR-V, LLVM 18.1.8, SLEEP, DISTRO, POCL_DEBUG) - Platform #1 [The pocl project]

* Device #1: cpu-haswell-11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz, 788/1480 MB (256 MB allocatable), 2MCU
Minimum password length supported by kernel: 8
Maximum password length supported by kernel: 63
The plugin 2500 is deprecated and was replaced with plugin 22000. For more details, please read: https://hashcat.net/forum/thread-10211.html

Started: Wed Dec 10 14:34:17 2025
Stopped: Wed Dec 10 14:34:17 2025

kali@kali: ~/HE02
$ hashcat -m 22000 -a0 handshake.hccapx dictionary.txt --potfile-path=ficheroHE2.pot
hashcat (v6.2.6) starting
OpenCL API (OpenCL 3.0 PoCL 6.0+debian Linux, None+Asserts, RELOC, SPIR-V, LLVM 18.1.8, SLEEP, DISTRO, POCL_DEBUG) - Platform #1 [The pocl project]

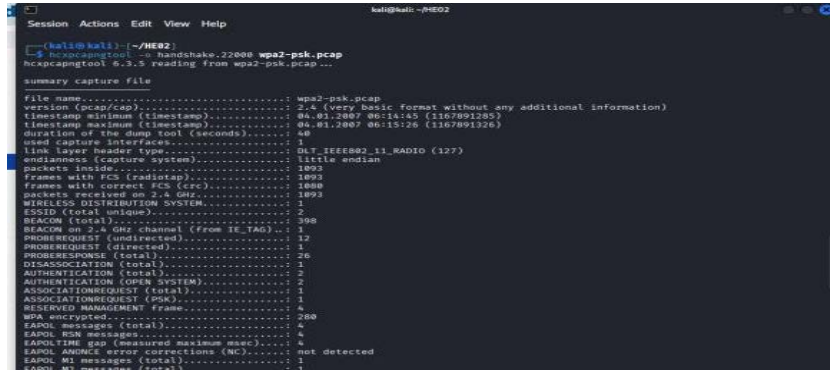
* Device #1: cpu-haswell-11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz, 788/1480 MB (256 MB allocatable), 2MCU
Minimum password length supported by kernel: 8
Maximum password length supported by kernel: 63
Hashfile 'handshake.hccapx' on line 1 (WCPK): Separator unmatched
Hashfile 'handshake.hccapx' on line 2 (.): Separator unmatched
No hashes found

Started: Wed Dec 10 14:35:35 2025
Stopped: Wed Dec 10 14:35:35 2025

```

Vamos a utilizar otra herramienta para poder realizar el crack

```
hcxpcapngtool -o handshake.22000 wpa2-psk.pcap
```



```

kali@kali: ~/HE02
$ hcxpcapngtool -o handshake.22000 wpa2-psk.pcap
hcxpcapngtool 6.3.5 reading from wpa2-psk.pcap...

summary capture file
File name: wpa2-psk.pcap
Version (pcap/cap): 2.4 (very basic format without any additional information)
Timestamp minimum (timestamp): 06.01.2007 00:14:45 (1167891285)
Timestamp maximum (timestamp): 06.01.2007 00:15:26 (1167891326)
Duration of the dump tool (seconds): 40
Used capture interfaces: 1
Link layer header type: DLT_IEEE802_11_RADIO (127)
Encapsulation (capture system): little endian
Packets inside: 1093
Frames with FCS (radiotap): 1093
Frames with correct FCS (crc): 1090
Packets received on 2.4 GHz: 1093
WIRELESS DISTRIBUTION SYSTEM: 1
ESSID (total unique): 2
BEACON (total): 398
BEACON on 2.4 GHz channel (from IE_TAG): 1
PROBEREQUEST (undirected): 12
PROBEREQUEST (directed): 1
PROBERESPONSE (total): 26
DISASSOCIATION (total): 1
AUTHENTICATION (total): 2
AUTHENTICATION (COWS SYSTEM): 2
ASSOCIATIONREQUEST (total): 1
ASSOCIATIONREQUEST (PSK): 1
RESERVED MANAGEMENT frame: 4
WPA encrypted: 280
EAPOL messages (total): 4
EAPOL EPM messages: 4
EAPOLTIME gap (measured maximum msec): 4
EAPOL ANOUNCE error corrections (WC): not detected
EAPOL MI messages (total): 1
EAPOL MI messages (total): 1

```

Y Finalmente realizaremos el hashcat

```
hashcat -m 22000 -a0 handshake.22000 dictionary.txt --potfile-path=ficheroHE2.pot
```

Finalmente vemos que por problema de memoria no nos ha deja realizarlo:


```

Session Actions Edit View Help

Session summary
processed cap files..... 1

kali@kali:~/HED2
└─$ aircrack-ng pmkid.22000 dictionary.txt -j pmkid.22000 --workload-adjusted

OpenCL API (OpenCL 3.0 DCL 5.0 Debian Linux, Non-Acceleris, RELOC, SPIR-V, LLVM 10.1.0, SLEEF, DISTRO, DCL_SEMA) - Platform #1 [The poc1 project]

* Device #1: cpu-hasswell-11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11350T @ 2.40GHz, 786/1488 MB (256 MB allocatable), 2MCU
Minimum password length supported by kernel: 8
Maximum password length supported by kernel: 63
Hashes: 1 digests; 1 unique digests; 1 unique salts
Hwtmps: 16 bits, 65536 entries, 0x0000ffff mask, 262144 bytes, 5/13 rotates
Rules: 1
Optimizers applied:
* Zero-Byte
* Single-Hash
* Slow-Hash-SIMD-Loop
Watching: Temperature abort trigger set to 98c

* Device #1: Not enough allocated device memory for 1000 attack.
Started: Wed Dec 16 14:17:19 2025
Stopped: Wed Dec 16 14:18:38 2025

```

Aumentamos la Memoria RAM de la VM (4096 GB) y volvemos a realizar el proceso

```

Session Actions Edit View Help

Host memory required for this attack: 0 MB

Dictionary cache built:
* Filename...: dictionary.txt
* Passwords...: 2382
* Bytes...: 16247
* Keyspace...: 2382
* Runtime...: 0 secs

Approaching final keyspace - workload adjusted.
a662a7829ad5ba30b6af8df391988e45:000c4182b255:000d9382363a:Coherer:Induction

Session.....: hashcat
Status.....: Cracked
Hash_Mode.....: 22800 (WPA-PBKDF2-PWKID-EAPOL)
Hash_Target.....: Handshake_22800
Time_Started.....: Wed Dec 16 14:41:57 2025 (8 secs)
Time_Estimated.....: Wed Dec 16 14:41:57 2025 (8 secs)
Kernel_Feature...: Pure Kernel
Guest_Name.....: F116 (dictionary.txt)
Guest_Queue.....: 1/1 (100.00%)
Speed.#1.....: 1688 MF/s (4.78ms) @ Accel:256 Loops/512 Thr1 Vec:8
Recovered.....: 1/1 (100.00%) Digits (total), 1/1 (100.00%) Digits (new)
Progress.....: 2382/2382 (100.00%)
Rejected.....: 2041/2382 (89.50%)
Rejection_Policy...: 2/2382 (0.08%)
Rejection_Sub.#1...: Salt@ Amplifier@0-1 Iteration@0-1
Candidate_Engine...: Candidate_Engine
Candidates.#1.....: 12datastest -> induction
Hardware_How.#1...: 01111000

Started: Wed Dec 16 14:41:48 2025
Stopped: Wed Dec 16 14:41:56 2025

```

Ahora realizamos el proceso con un paquete de captura de red que contiene la [captura de un PMKID](#)

```
aircrack-ng pmkid.pcap -j pmkid
```

```

Session Actions Edit View Help

Quitting aircrack-ng ...
^C
Quitting aircrack-ng ...
^Z
sth: suspended aircrack-ng pmkid.pcap -j pmkid

kali@kali:~/HED2
└─$ aircrack-ng pmkid.pcap -j pmkid
Reading packets, please wait...
Opening pmkid.pcap
Inter-frame timeout period exceeded.
Inter-frame timeout period exceeded.
Inter-frame timeout period exceeded.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Inter-frame timeout period exceeded.
Inter-frame timeout period exceeded.
Inter-frame timeout period exceeded.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Inter-frame timeout period exceeded.
Inter-frame timeout period exceeded.
Inter-frame timeout period exceeded.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Inter-frame timeout period exceeded.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Read 192 packets.

# BSSID          ESSID          Encryption
1 00:00:50:1F:00:09  tnap         Unknown
2 00:00:50:1F:00:0A  wufame       Unknown
3 00:00:50:1F:00:0B  wufame       Unknown
4 14:EE:20:12:10:7C  4ebowr       Unknown
5 24:A4:3C:FE:22:30  Interlecom_FREE  Unknown
6 28:1A:7B:5A:00:78  80com        WPA (4 handshake, with PMKID)
7 F4:EC:38:A6:2F:EA  TPLIN        WPA (8 handshake)
8 F2:1A:07:45:40:42  Sallio       WPA (2 handshake)

Index number of target network: 1

```

Utilizamos la herramienta de conversion

```
hcxpcapngtool -o pmkid.22000 pmkid.pcap
```

```

Session Actions Edit View Help

kali@kali:~/HED2
└─$ hcxpcapngtool -o pmkid.22000 pmkid.pcap
hcxpcapngtool 0.5.5 reading from pmkid.pcap...

summary capture file
File Name.....: pmkid.pcap
Version (pcap/cap).....: 2.4 (very basic format without any additional information)
Timezone.....: 22.09.2019 13:02:06 (1537621486)
Duration of the dump (seconds).....: 1
Link Layer Header Type.....: 802.11_RADIOTAP (127)
endianness (capture system).....: little endian
Packets loaded.....: 192
Frames with correct FCS (crc).....: 192
Packets loaded on 2.4 GHz.....: 192
BSSID (total unique).....: 8
BEACON (total).....: 7
PROBESREQUEST (connected).....: 3
PROBESREQUEST (disconnected).....: 2
PROBESREQUEST (total).....: 5
AUTHENTICATION (total).....: 328
AUTHENTICATION (successful).....: 128
ASSOCIATIONREQUEST (total).....: 4
EAPOL messages (total).....: 45
EAPOL EAP messages.....: 45
EAPOL EAP (challenge) messages.....: 45
EAPOL ANONCE server corrections (MC).....: working
EAPOL ANONCE server corrections (W).....: 2830
EAPOL MD messages (total).....: 4
EAPOL MD (challenge).....: 4
EAPOL MD messages (total).....: 22

```

Y Finalmente realizaremos el hashcat

```
hashcat -m 22000 -a0 pmkid.22000 dictionary.txt --potfile-path=ficheroHE2.pot
```

```

kali@kali:~/HE02
Session Actions Edit View Help
Dictionary cache hit:
  * Dictionary...: dictionary.txt
  * Passwords...: 2302
  * Bytes...: 10247
  * Keyspaces...: 2302

Approaching final keyspace - workload adjusted.
72180a73a2c3e4b0b0e7af2db3f283709ab29fba2251de881:mgng0:15211521

Session.....: Hashcat
Status.....: Exhausted
Hash Mode.....: 22000 (PMKID2-PMKID-EAPOL)
Hash Target.....: pmkid.22000
Time Started...: Wed Dec 10 14:54:27 2023 (3 sec)
Time Elapsed...: Wed Dec 10 14:54:28 2023 (0 sec)
Kernel Feature...: Full Kernel
Guess Name.....: File (dictionary.txt)
Guess Count.....: 172 (200.00%)
Speed.#1.....: 5189 H/s (5.28ms) @ Accel:256 Loops:512 Thr:1 Vec:8
Memory.....: 1/2 (50.00%) Digits (total), 1/2 (50.00%) Digits (new), 1/2 (50.00%) Salts
Progress.....: 4000/4000 (100.00%)
Rejected.....: 4322/4000 (108.05%)
Restore Point...: 2302/2302 (100.00%)
Restore Sub.#1...: Salt 11 Amplifier:1 Iteration:0-1
Candidate Engine: Device Generator
Candidates.#1...: 12304total -> 12304unique
Hardware Mon.#1...: Util: 37%

Started: Wed Dec 10 14:54:26 2023
Stopped: Wed Dec 10 14:54:29 2023

```

Para finalizar la tarea, revisamos los logs facilitados:

```

kali@kali:~/HE02
Session Actions Edit View Help
[+] hostapd-wpa_supplicant

mschapv2: Mon Jun 12 15:54:58 2022
user_name: user_test
challenge: 6d:c9:0a:33:d7:28:45:f1
response: ea:a9:b8:16:e8:02:bd:ae:57:a1:00:7a:00:3d:a8:ac:15e:92:a8:36:ff:66:04:a8
[IP NETNTLM] user_test:SMNTNLM804c96136728a5f155b29050b0b73cf20a90bd942319b77960c43e0aca3d61c
hashcat NETNTLM: user_test:::5b29b56bd8b73cf20a90bd942319b77960c43e0aca3d61c:6dc90633d72845f1

mschapv2: Mon Jun 12 15:59:38 2022
user_name: user_test
challenge: 6d:c9:0a:33:d7:28:45:f1
response: 5b:29:b5:6b:0b:07:3c:f2:0a:9b:bd:9a:42:31:9b:77:96:0c:a3:e8:ac:a2:db:1c
[IP NETNTLM] user_test:SMNTNLM804c96136728a5f155b29050b0b73cf20a90bd942319b77960c43e0aca3d61c
hashcat NETNTLM: user_test:::5b29b56bd8b73cf20a90bd942319b77960c43e0aca3d61c:6dc90633d72845f1

mschapv2: Mon Jun 12 15:59:42 2022
user_name: user_test
challenge: 18:37:73:1c:f6:ef:26:f5
response: 00:b0:54:f6:fe:2f:2d:1f:c0:2a:17:0f:0a:1f:0f:0e:bd:c1:82:10:05:f8:f3
[IP NETNTLM] user_test:SMNTNLM81837731cf6ef26f5f8f3e20220f9a8f020d73703e017fa57d815:ec0241bbbab8eeba
hashcat NETNTLM: user_test:::00b054f6fec8a7a36fce2020f9a8f020d73703e017fa57d815:ec0241bbbab8eeba

mschapv2: Mon Jun 12 15:59:45 2022
user_name: user_test
challenge: wc:82:41:b0:ba:08:ee:ba
response: 67:a5:50:a0:9f:af:c7:1d:02:0f:0a:48:f0:39:07:37:03:e0:17:fa:57:db:15
[IP NETNTLM] user_test:SMNTNLM80241bbbab8eeba57a358aa97afc5f362e2df0448f029d73703e017fa57d815:ec0241bbbab8eeba
hashcat NETNTLM: user_test:::c7a358aa97afc5f362e2df0448f029d73703e017fa57d815:ec0241bbbab8eeba

```

```

kali@kali:~/HE02
Session Actions Edit View Help
[+] hostapd-wpa-run.log

Configuration file: /etc/hostapd-wpa/hostapd-wpa.conf
Using interface wlan0 with hwaddr 88:c8:ca:a7:47:ea and ssid "Wi-Fi_Test"
wlan0: interface state UNINITIALIZED->CHANGED
wlan0: AP-ENABLED

wlan0: STA 02:0f:af:6a:2a:3d IEEE 802.11: associated
wlan0: CTRL-EVENT-AP-STARTED 02:0f:af:6a:2a:3d
wlan0: CTRL-EVENT-AP-PROPOSED-METHOD vendor=0 method=1
wlan0: STA 02:0f:af:6a:2a:3d IEEE 802.1X: Identity received from STA: "user_test"
wlan0: STA 02:0f:af:6a:2a:3d IEEE 802.1X: Identity received from STA: "user_test"
wlan0: STA 02:0f:af:6a:2a:3d IEEE 802.1X: Identity received from STA: "user_test"
wlan0: STA 02:0f:af:6a:2a:3d IEEE 802.1X: Identity received from STA: "user_test"
wlan0: STA 02:0f:af:6a:2a:3d IEEE 802.1X: Identity received from STA: "user_test"
wlan0: STA 02:0f:af:6a:2a:3d IEEE 802.1X: Identity received from STA: "user_test"
wlan0: STA 02:0f:af:6a:2a:3d IEEE 802.1X: Identity received from STA: "user_test"

mschapv2: Mon Jun 12 15:59:38 2022
user_name: user_test
challenge: 6d:c9:0a:33:d7:28:45:f1
response: 5b:29:b5:6b:0b:07:3c:f2:0a:9b:bd:9a:42:31:9b:77:96:0c:a3:e8:ac:a2:db:1c
[IP NETNTLM] user_test:SMNTNLM804c96136728a5f155b29050b0b73cf20a90bd942319b77960c43e0aca3d61c
wlan0: STA 02:0f:af:6a:2a:3d IEEE 802.1X: Identity received from STA: "user_test"
wlan0: STA 02:0f:af:6a:2a:3d IEEE 802.1X: Identity received from STA: "user_test"
wlan0: CTRL-EVENT-AP-FAILURE 02:0f:af:6a:2a:3d
wlan0: STA 02:0f:af:6a:2a:3d IEEE 802.1X: Authentication failed - EAP type: 0 (unknown)
wlan0: STA 02:0f:af:6a:2a:3d IEEE 802.1X: Supplicant used different EAP type: 25 (PEAP)
wlan0: STA 02:0f:af:6a:2a:3d IEEE 802.1X: Disassociated
wlan0: STA 02:0f:af:6a:2a:3d IEEE 802.1X: Disassociated
wlan0: CTRL-EVENT-AP-STARTED 02:0f:af:6a:2a:3d
wlan0: CTRL-EVENT-AP-PROPOSED-METHOD vendor=0 method=1
wlan0: CTRL-EVENT-AP-PROPOSED-METHOD vendor=0 method=25

```

Sacamos los datos de los usuarios de las trazas y los añadimos a un fichero

```
vi hashes-john.txt
```

```

kali@kali:~/HE02
Session Actions Edit View Help
user_test:::5b29b56bd8b73cf20a90bd942319b77960c43e0aca3d61c:6dc90633d72845f1
user_test:::d0b054f6fec8a7a36fce2020f9a8f020d73703e017fa57d815:ec0241bbbab8eeba
user_test:::c7a358aa97afc5f362e2df0448f029d73703e017fa57d815:ec0241bbbab8eeba

```

Ahora crackeamos con “John The Ripper” y el diccionario facilitado en la tarea

```
john --format=netntlm hashes-john.txt --wordlist=dictionary.txt
```

```
kali@kali: ~/HE02
Session Actions Edit View Help
wlan0: STA 02:8F:40:64:2a:3d IEEE 802.11: disassociated
?wlan0: interface state ENABLED→DISABLED
wlan0: AP-DISABLED
wlan0: CTRL-EVENT-TERMINATING
nl80211: deinit ifname=wlan0 disabled_11b_rates=0

(kali@kali)~[/HE02]
$ vi hashes-john.txt

(kali@kali)~[/HE02]
$ john --format=netntlm hashes-john.txt --wordlist=dictionary.txt
Created directory: /home/kali/.john
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 3 password hashes with 3 different salts (netntlm, NTLMv1 C/R [MD4 DES (ESS MD5) 256/256 AVX2 8+3])
Warning: no OpenMP support for this hash type, consider --fork=2
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
test1234 (user_test)
test1234 (user_test)
test1234 (user_test)
3g 0:00:00:00 DONE (2025-12-10 15:18) 23.07g/s 17707p/s 53123c/s 53123C/s gobluue..induction
Use the "--show --format=netntlm" options to display all of the cracked passwords reliably
Session completed.
```

Tenemos el resultado de las diferentes passwords.